

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam aktivitas bisnis, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi tidak hanya digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pengalaman calon konsumen dalam mengenali, membandingkan, dan menentukan produk sebelum melakukan pembelian. Pada produk yang memiliki karakter visual kuat, seperti bingkai foto, *custom frame*, dan *art print*, kualitas visualisasi produk menjadi faktor penting. Keputusan pembelian pada produk ini sangat dipengaruhi oleh persepsi calon konsumen terhadap ukuran, warna, bentuk, serta kesesuaian produk dengan ruang yang dimiliki.

Citra Artframe merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bingkai serta *art print* secara daring maupun luring. Dalam proses pemasaran, Citra Artframe masih mengandalkan katalog gambar dua dimensi (2D). Meskipun katalog 2D dapat memberikan informasi dasar mengenai produk, media tersebut belum mampu memperlihatkan gambaran nyata mengenai proporsi ukuran, warna, dan kesesuaian bingkai ketika ditempatkan pada dinding atau ruang tertentu. Kondisi ini menimbulkan *experience gap*, yaitu kesenjangan antara tampilan produk pada katalog digital dengan bayangan calon pembeli terhadap produk ketika digunakan di ruang nyata.

Berdasarkan hasil rekapitulasi percakapan pelanggan Citra Artframe melalui WhatsApp dan Instagram selama periode Januari hingga Maret 2026, keterbatasan visualisasi produk ini berdampak langsung pada terhambatnya proses transaksi. Dari total 126 interaksi pertanyaan calon pelanggan, sebanyak 74 percakapan (58,7%) didominasi oleh keraguan terhadap ukuran dan proporsi bingkai, sementara 49 percakapan (38,9%) menanyakan kecocokan warna bingkai dengan interior ruangan. Lebih lanjut, 41 pelanggan (32,5%) secara eksplisit meminta contoh visual pemasangan produk pada dinding, dan ujungnya, 32 calon pelanggan (25,4%) memilih untuk tidak melanjutkan

pemesanan setelah proses konsultasi karena masih ragu terhadap hasil akhir produk.

Data tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan visualisasi produk bukan sekadar kendala estetika, melainkan berdampak langsung pada keraguan pembelian dan panjangnya waktu pelayanan. Terlebih lagi, proses penawaran saat ini belum terintegrasi dengan sistem pendataan konsumen yang baik. Citra Artframe membutuhkan sebuah sistem visualisasi terpadu, di mana calon pelanggan tidak hanya dapat mencoba produk secara interaktif, tetapi juga memiliki identitas pengguna (fitur *login*) yang jelas agar proses lanjutan menuju pemesanan terdata dengan baik dan meminimalisir miskomunikasi pesan.

Salah satu teknologi yang relevan untuk mengatasi permasalahan *experience gap* tersebut adalah *Augmented Reality* (AR). Teknologi AR memungkinkan objek virtual ditampilkan secara langsung pada lingkungan fisik pengguna melalui kamera perangkat. Dalam konteks ini, AR dapat membantu calon pelanggan melihat simulasi penempatan bingkai pada dinding secara lebih nyata dibandingkan katalog 2D. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa AR dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi ketidakpastian pembelian, serta memperkuat pengalaman pengguna dalam proses belanja daring (Qin et al., 2021; Zhao & Xu, 2024).

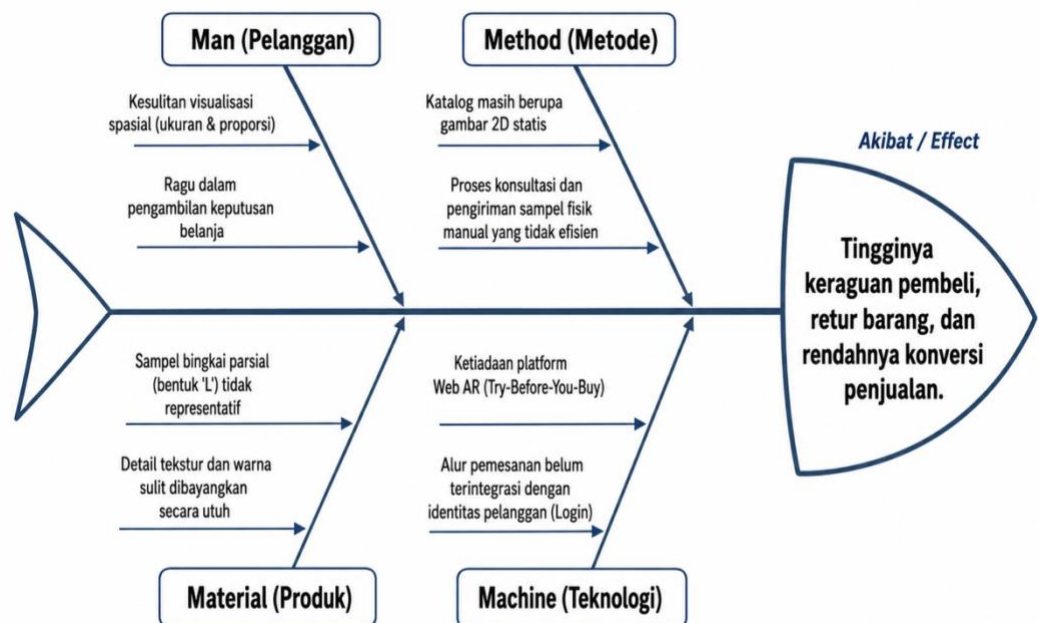
Penelitian ini mengusulkan implementasi *Augmented Reality markerless* berbasis *website* menggunakan WebXR dan Three.js. WebXR digunakan untuk menghadirkan pengalaman AR melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, sedangkan Three.js digunakan untuk memproses dan menampilkan objek tiga dimensi secara interaktif pada lingkungan web. Dengan pendekatan *markerless* berbasis deteksi permukaan (*plane detection*), pengguna dapat menampilkan model bingkai secara langsung pada dinding melalui kamera *smartphone*, lalu melakukan rotasi, translasi, dan penyesuaian skala objek secara proporsional.

Pengembangan sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Metode ini dipilih karena sangat ideal untuk pengembangan sistem secara individu yang membutuhkan siklus pendek, iteratif, dan responsif terhadap umpan balik pengguna. Tahapan

RAD yang meliputi *requirement planning*, *user design*, *construction*, dan *cutover* memungkinkan perancangan alur sistem (seperti keharusan *login* pengguna) dianalisis secara logis sejak awal, desain antarmuka divalidasi, dan implementasi fitur AR diuji secara langsung oleh pengguna. Melalui penelitian ini, diharapkan terbangun sebuah sistem visualisasi produk berbasis *website* yang presisi, mampu mengurangi keraguan pembeli, dan meningkatkan daya saing UMKM Citra Artframe.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mendalami akar permasalahan yang menyebabkan tingginya keraguan pelanggan dan rendahnya konversi penjualan di Citra Art Frame, dilakukan analisis menggunakan metode diagram Ishikawa (Fishbone Diagram).



Gambar 1. 1 Diagram Fishbone

Berdasarkan analisis akar masalah pada Gambar 1.1 di atas, serta latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Tampilan katalog dua dimensi (2D) statis belum mampu memberikan visualisasi spasial yang nyata terhadap ukuran, detail tekstur, dan kesesuaian proporsi bingkai di ruangan pelanggan (*Method* dan *Man*).

2. Belum tersedia fitur *try-before-you-buy* terintegrasi berbasis Web AR yang dapat diakses langsung tanpa instalasi aplikasi, guna mengurangi keraguan pengambilan keputusan belanja (*Machine*).
3. Dukungan perangkat dan browser yang berbeda menyebabkan perlunya strategi *fallback* jika WebXR tidak tersedia.
4. Alur pemesanan saat ini belum terintegrasi dengan identitas pelanggan (*login*), sehingga menyulitkan pelacakan pesanan setelah proses konsultasi (*Machine*).

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah pengelolaan Visualisasi produk pada Citra Art Frame, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem visualisasi produk berbasis WebAR yang dapat diakses melalui browser menggunakan WebXR dan Three.js tanpa instalasi aplikasi?
2. Bagaimana menerapkan markerless AR dengan deteksi bidang plane/surface detection untuk menempatkan objek 3D secara proporsional pada permukaan dinding
3. Bagaimana mengimplementasikan interaksi pengguna rotasi, translasi/geser, dan penyesuaian posisi agar penempatan objek 3D mudah dan stabil?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan fitur *Augmented Reality* berbasis website yang dapat menampilkan produk Citra Frame secara realistis pada lingkungan fisik pengguna.
2. Memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* sebagai visualisasi produk.
3. Memudahkan pengguna dalam melakukan visualisasi produk secara interaktif dan realistis melalui teknologi *Augmented Reality* berbasis website.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memudahkan pengguna dalam menentukan produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pengguna.
2. Memahami konsep dasar dan prinsip kerja *Augmented Reality* berbasis website.
3. Meningkatkan daya saing UMKM Citra Frame melalui penerapan inovasi teknologi *Augmented Reality* berbasis website.

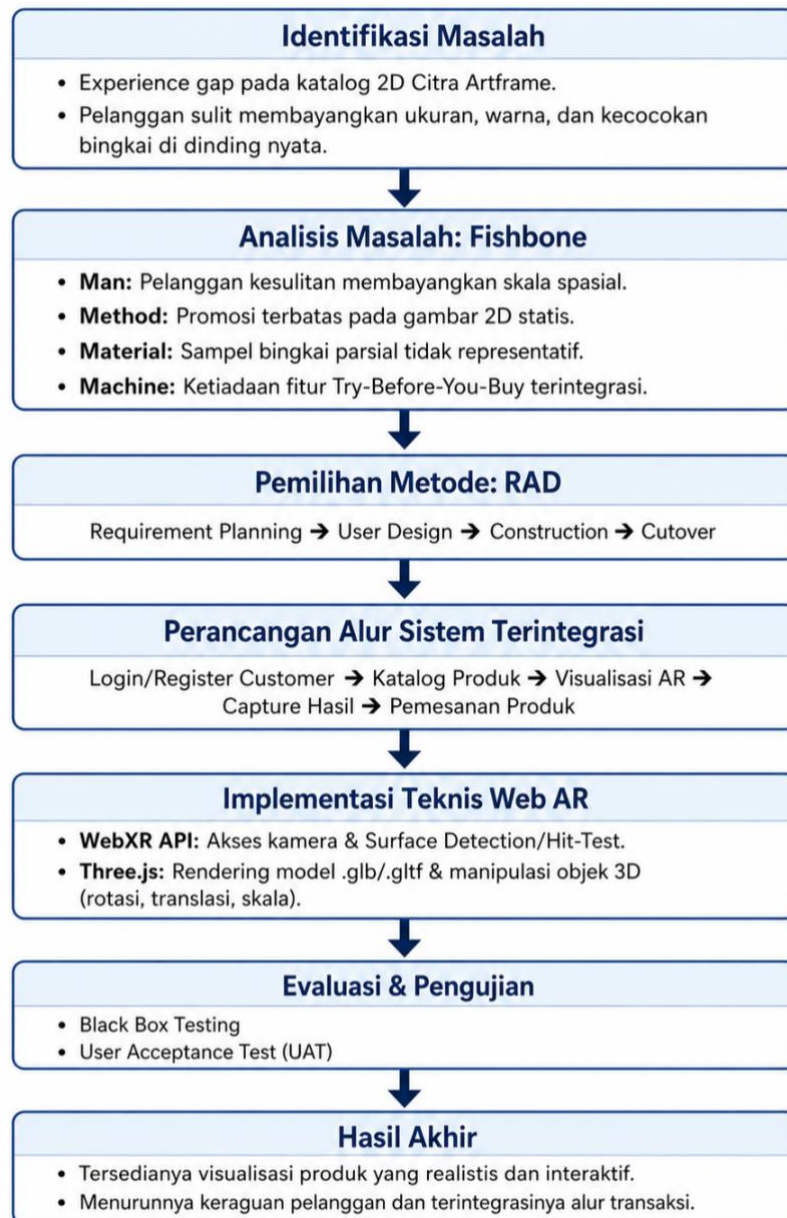
1.6 Lingkup Tugas Akhir

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar hasil lebih terarah, yaitu:

1. Aplikasi berbasis website ini diakses melalui *browser* (Chrome) karena mendukung WebXR dan dukungan perangkat bergantung pada ketersediaan ARCore (Android).
2. Aplikasi berbasis website tersebut memerlukan kamera smartphone untuk berfungsi.
3. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai proses pembuatan aset 3D (pemodelan 3D), melainkan berfokus pada implementasi tampilannya pada platform *Augmented Reality*.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari identifikasi masalah hingga tercapainya solusi berupa sistem visualisasi produk berbasis *Augmented Reality* (AR) di website Citra Frame



Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir

1.7.1 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya *experience gap* pada penggunaan katalog 2D statis oleh Citra Artframe. Pelanggan mengalami kesulitan dalam membayangkan ukuran fisik, warna, dan kecocokan bingkai secara presisi ketika ditempatkan pada dinding ruang nyata.

1.7.2 Analisis Masalah (Fishbone)

Untuk merumuskan solusi yang akurat, dilakukan analisis akar masalah menggunakan diagram Fishbone yang dikategorikan dalam empat aspek:

1. Man (Pelanggan): Mengalami kesulitan dalam membayangkan skala spasial dan proporsi produk.
2. Method (Metode): Promosi yang masih terbatas pada gambar 2D statis.
3. Material (Produk): Penggunaan sampel bingkai parsial (potongan siku) yang tidak representatif.
4. Machine (Teknologi): Ketiadaan platform *Try-Before-You-Buy* yang terintegrasi langsung dengan sistem.

1.7.3 Pemilihan Metode (RAD)

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, pengembangan sistem menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Siklus pengembangan dimulai secara berurutan dari *Requirement Planning* (analisis kebutuhan sistem), dilanjutkan ke *User Design* (perancangan antarmuka dan basis data), *Construction* (pengkodean), dan *Cutover* (pengujian dan peralihan sistem).

1.7.4 Perancangan Alur Sistem Terintegrasi

Sistem dirancang dengan alur yang mewajibkan pengguna untuk melakukan proses autentikasi (Login/Register Customer) di awal. Hal ini bertujuan agar identitas pelanggan terekam jelas saat mengakses Katalog Produk, melakukan Visualisasi AR, menangkap hasil visualisasi (Capture Hasil), hingga terintegrasi mulus pada tahap Pemesanan Produk tanpa terjadi miskomunikasi pencatatan data pembeli.

1.7.5 Implementasi Teknis Web AR

Tahap ini merupakan inti dari penyelesaian masalah visualisasi, yang dibangun menggunakan dua teknologi utama:

1. WebXR API: Bertanggung jawab untuk meminta izin akses kamera pengguna secara langsung melalui *browser* dan melakukan *Surface Detection/Hit-Test* untuk mengenali permukaan dinding datar tanpa memerlukan *marker* fisik.
2. Three.js: Berfungsi sebagai *library* untuk merender model 3D (berformat *.glb/.gltf*) ke dalam *environment* AR, serta memfasilitasi interaksi pengguna untuk melakukan manipulasi objek tiga dimensi

seperti rotasi, translasi (menggeser posisi), dan penyesuaian skala secara *real-time*.

1.7.6 Evaluasi dan Pengujian

Sistem yang telah dibangun diuji menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem (seperti kelancaran login dan integrasi pemesanan) berjalan tanpa *error*. Selanjutnya dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) untuk memvalidasi tingkat kepuasan dan penerimaan pengguna akhir terhadap kemudahan manipulasi Web AR.

1.7.7 Hasil Akhir

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersedianya sistem visualisasi produk yang realistis dan interaktif. Implementasi sistem ini ditargetkan mampu meminimalisir keraguan pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian melalui alur transaksi yang sepenuhnya terintegrasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan fondasi awal dari penelitian, yang meliputi latar belakang timbulnya gagasan, identifikasi dan perumusan masalah, batasan atau ruang lingkup, tujuan serta manfaat yang diharapkan, kerangka pemikiran, hingga kerangka penyusunan laporan.

2. BAB 2 LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan kajian literatur, konsep keilmuan, dan referensi dari studi-studi sebelumnya. Berbagai teori yang dibahas pada bab ini difungsikan sebagai pijakan ilmiah dan dasar argumen yang kuat dalam proses perancangan maupun pengembangan sistem.

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan langkah-langkah sistematis dan pendekatan yang diterapkan selama penelitian berlangsung. Pembahasannya mencakup prosedur pengumpulan data, tahapan analisis kebutuhan operasional,

hingga detail perancangan dan alur pengembangan sistem perangkat lunak.

4. BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan wujud nyata dari implementasi sistem yang telah dirancang sebelumnya. Di dalamnya juga dipaparkan proses evaluasi perangkat lunak melalui berbagai tahap pengujian (seperti pengujian *black box* maupun uji kinerja), beserta analisis mendalam terhadap hasil akhir yang dicapai.

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini merangkum poin-poin utama dari temuan penelitian yang secara langsung menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga menyertakan saran-saran konstruktif bagi peneliti selanjutnya maupun sebagai rujukan untuk penyempurnaan sistem mendatang.